

PROPOSAL KEGIATAN

(Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas)

Teknologi Terapan Obat Topikal Herbal untuk Pengobatan akibat Infestasi Ektoparasit pada Ternak Domba

No. Registrasi :



Penanggung Jawab:

drh. Ratri Retno Ifada, M.Si.

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Proposal : Teknologi Terapan Obat Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Domba
2. Unit Kerja : Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3. Alamat Unit Kerja : Jl. RE. Martadinata No. 30 Bogor
4. Sumber Dana : APBN T.A 2026
5. Status Kegiatan (L/B) : Baru (B)
6. Penanggung Jawab :
 - a. Nama : drh. Ratri Retno Ifada, M.Si.
 - b. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat 1 (III b)
 - c. Jabatan : Ketua Tim Kerja Modernisasi
7. Lokasi : Provinsi Sumatera Utara
9. Tahun Mulai : 2026
10. Agroekosistem : Lahan Kering
11. Tahun Selesai : 2026
12. Keluaran Tahunan : Teknologi
13. Keluaran Jangka Panjang :
14. Biaya : Rp.100.418.000

Ketua Kelompok Subtansi
Program dan Perakitan Teknologi,

Dr.drh. Evi Aulia Susanti, M.Sc.
NIP. 198304022008012016

Penanggung Jawab Aktivitas,

drh. Ratri Retno Ifada, M.Si.
NIP. 198601222014032001



Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Balai Besar
Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani, M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RANGKUMAN

Dalam sistem produksi ruminansia kecil, infestasi ektoparasit pada domba sering diremehkan, meskipun merupakan masalah umum. Meskipun biaya pengobatan ektoparasit pada ruminansia kecil awalnya tampak rendah, biaya tersebut dapat meningkat secara signifikan karena penggunaan pengobatan berulang dan kebutuhan dosis yang lebih tinggi pada akhirnya. Penyakit yang diakibatkan oleh infestasi ini dapat menyebabkan perubahan penampilan fisik, seperti lesi parah pada kulit, dan konsekuensi ekonomi berupa penurunan harga jual yang signifikan. Ektoparasit yang sering dijumpai pada ternak ruminansia antara lain caplak *Rhipicephalus microplus*, tungau *Chorioptes bovis* dan *Psoroptes ovis*, kutu *Haematopinus tuberculatus* serta lalat *Chrysomya sp.*, *Tabanus sp.*, *Musca sp.*, *Chrysomya sp.* Pengendalian ektoparasit bertujuan untuk mengurangi populasi, perkembangan dan serangan ektoparasit pada ternak. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti mengetahui sifat dan siklus hidup dari ektoparasit, pengendalian mudah dilakukan (efektif dan efisien), aman atau tidak menyebabkan kerugian pada manusia. Selain itu pengendalian ektoparasit juga harus efektif untuk target, bahan kimia yang digunakan tidak menimbulkan keracunan, biaya murah, mudah didapat dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Pengendalian yang umum dilakukan saat ini menggunakan obat kimia sintetis yang berisiko menimbulkan resistensi, residu pada produk ternak, serta dampak negatif terhadap lingkungan.

Kegiatan teknologi terapan ini bertujuan untuk mengembangkan, memformulasikan, dan mengimplementasikan obat topikal herbal berbahan dasar ekstrak daun gamal sebagai alternatif pengobatan infestasi ektoparasit pada ternak. Kegiatan meliputi proses ekstraksi bahan aktif, formulasi sediaan topikal, pengujian efektivitas dan keamanan, serta aplikasi lapang pada ternak sasaran. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada peternak mengenai cara penggunaan produk herbal secara tepat dan aman. Daun gamal (*Gliricidia sepium*) merupakan tanaman lokal yang secara empiris dikenal memiliki aktivitas insektisida dan antiparasit alami. Kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku obat topikal herbal untuk pengendalian infestasi ektoparasit pada ternak. Namun, pemanfaatannya masih terbatas dan belum diformulasikan dalam sediaan yang terstandar, stabil, dan mudah diaplikasikan di lapangan. Melalui penerapan teknologi ini diharapkan dapat dihasilkan obat topikal herbal yang efektif, aman, ramah lingkungan, dan berbasis sumber daya lokal. Implementasi obat topikal herbal daun gamal diharapkan mampu menurunkan tingkat infestasi ektoparasit, meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, serta mendukung pengembangan peternakan berkelanjutan dan pengurangan ketergantungan terhadap obat kimia sintetis. Dengan pemanfaatan teknologi veteriner, peternak dapat menghadapi tantangan operasional dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan pasar global yang terus meningkat.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Domba berperan dalam aspek pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Sebagai sumber pangan, daging domba merupakan bahan pangan sumber protein hewani alternative, untuk diversifikasi dari daging sapi dan daging ayam. Konsumsi per kapita daging domba memang masih jauh lebih rendah dibandingkan daging sapi dan daging ayam, karena daging domba memiliki konsumen spesifik akibat dari karakteristik daging dan isu kesehatan yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, domba merupakan pilihan ternak yang populer karena kemampuannya beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis, siklus reproduksinya yang relatif cepat, serta kebutuhan modal yang tidak terlalu besar. Di banyak desa, keberadaan ternak domba tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga berfungsi sebagai tabungan hidup yang dapat dengan mudah diuangkan saat dibutuhkan. Tetapi produktivitas peternakan domba rakyat di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan aspek kesehatan ternak. Sistem pemeliharaan yang umum dijalankan masih bersifat tradisional, dengan pendekatan ekstensif dan minim penerapan teknologi modern, sehingga laju peningkatan populasi dan produktivitas cenderung lambat (Winarso, 2010). Kondisi kesehatan ternak domba sangat mempengaruhi pada keberhasilan dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Karena hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas ternak yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian, morbiditas cempe pada peternakan rakyat mencapai 12,86%, sementara tingkat kematian dalam tiga bulan pertama kehidupan mencapai 6,86% (Fesseha et al., 2023). Di Indonesia, angka mortalitas cempe pra-sapih dilaporkan berada dalam kisaran 9% hingga 13%, tergantung pada paritas induknya (Purwantini et al., 2023). Tingginya angka kematian ternak domba dan penurunan produktivitas hasil ternak domba ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan biosecurity peternakan yang menurun. Keterbatasan kompetensi peternak dalam manajemen kesehatan hewan dan sulitnya akses pelayanan kesehatan ternak juga menjadi penyebab lambatnya pengendalian dan pengobatan penyakit pada ternak domba. Selain itu, kurang optimalnya sanitasi kandang, vaksinasi dan biosecurity peternakan turut memperbesar resiko penyebaran penyakit. Biosecurity merupakan serangkaian tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko masuk, tersebar, dan menetapnya agen penyakit menular di dalam area peternakan (Cuc et al., 2020). Penerapan biosecurity menjadi sangat penting, mengingat tingginya lalu lintas manusia, ternak, dan peralatan di kawasan peternakan rakyat, serta potensi paparan dari lingkungan terbuka yang tidak terlindungi.

Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kerugian peternak domba adalah infestasi ektoparasit atau parasit luar. Ektoparasit merupakan parasit di luar tubuh inang yang memperoleh makanan dari inang di permukaan kulit dengan cara menghisap darah dan cairan tubuh. Dalam sistem produksi ruminansia kecil, infestasi ektoparasit pada domba sering diremehkan, meskipun merupakan masalah umum. Meskipun biaya pengobatan ektoparasit pada ruminansia kecil awalnya tampak rendah, biaya tersebut dapat meningkat secara signifikan karena penggunaan pengobatan

berulang dan kebutuhan dosis yang lebih tinggi pada akhirnya. Penyakit yang diakibatkan oleh infestasi ini dapat menyebabkan perubahan penampilan fisik, seperti lesi parah pada kulit, dan konsekuensi ekonomi berupa penurunan harga jual yang signifikan. Ektoparasit yang sering dijumpai pada ternak ruminansia antara lain caplak *Rhipicephalus microplus*, tungau *Chorioptes bovis* dan *Psoroptes ovis*, kutu *Haematopinus tuberculatus* serta lalat *Chrysomya sp.*, *Tabanus sp.*, *Musca sp.*, *Chrysomya sp.* Beberapa parasit memakan darah yang menyebabkan anemia atau kehilangan darah, terutama pada hewan muda. Hasilnya adalah domba yang tidak produktif dan kelemahan (Hamito, 2010). Pengendalian ektoparasit bertujuan untuk mengurangi populasi, perkembangan dan serangan ektoparasit pada ternak. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti mengetahui sifat dan siklus hidup dari ektoparasit, pengendalian mudah dilakukan (efektif dan efisien), aman atau tidak menyebabkan kerugian pada manusia. Selain itu pengendalian ektoparasit juga harus efektif untuk target, bahan kimia yang digunakan tidak menimbulkan keracunan, biaya murah, mudah didapat dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Pengendalian yang umum dilakukan saat ini menggunakan obat kimia sintesis yang berisiko menimbulkan resistensi, residu pada produk ternak, serta dampak negatif terhadap lingkungan.

Penggunaan anti ektoparasit herbal alami dianggap lebih efektif dalam meminimalisir penggunaan bahan berbahaya yang mampu merusak lingkungan yaitu seperti insektisida (Rahayuningsih, 2022). Penanganan gigitan ektoparasit juga harus ditangani dengan baik. Hasil gigitan yang menyebabkan ulkus atau luka terbuka pada ternak domba bisa menjadi jalan masuknya bakteri dan virus penyakit. Jika luka lambat sembuh atau menunjukkan tanda-tanda infeksi akibat kontaminasi bakteri, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai luka kronis. Oleh karena itu, pengobatan luka terbuka sangatlah penting. Daun tanaman gamal (*Gliricidia sepium*) merupakan salah satu tanaman yang secara tradisional telah digunakan untuk menyembuhkan luka terbuka (Wardani, 2021). Daun gamal mempunyai sifat antibakteri, penenang, pencegah kanker, dan insektisida (Pratiwi, 2023). Berdasarkan hasil skrining fitokimia bubuk dan konsentrat daun gamal, diperoleh hasil positif untuk kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan glikosida (Veranika, 2023).

Tannin yang terkandung pada daun gamal dapat sebagai antioksidan dan antibakteri. Kemampuan tannin sebagai astringen dapat mengecilkan pori-pori kulit, mengeraskan kulit, menghentikan pendarahan ringan dan eksudat, serta menutup luka atau koreng yang ditimbulkan. Pada alkaloid berfungsi membantu penyembuhan luka dengan cara regenerasi sel dermal dan epidermis dini. Sedangkan Saponin mempunyai manfaat mengurangi efek samping pembaka (menghambat eritema dan edema), antimikroba dan memperbaiki dan memperkuat sel-sel kulit. Flavonoid berperan menenangkan dengan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah (Wardani, 2021). Melalui pendekatan teknologi terapan, senyawa aktif tersebut dapat diformulasikan ke dalam sediaan topikal seperti salep, gel, maupun larutan semprot sehingga meningkatkan stabilitas, efektivitas, serta kemudahan penggunaannya. Integrasi biosecurity dan teknologi veteriner adalah langkah strategis. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah lalat, tapi juga dapat meningkatkan performa ternak, menurunkan risiko penyakit, mengurangi kerugian ekonomi peternak dan mendorong sistem pemeliharaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

b. Dasar Pertimbangan

Ternak domba merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Budi daya dan pemeliharaan yang tidak memerlukan biaya sebesar budi daya sapi potong, menjadi alasan banyaknya peternak yang memilih peternakan domba. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa ektoparasit pada ruminansia kecil berkontribusi terhadap kerusakan kulit yang ekstrem, dan infestasi berat dapat menyebabkan anemia parah (Radostits *et al.*, 2007). Parasit kulit, termasuk kutu, caplak, tungau, dan kutu loncat, hidup dalam kondisi stasioner atau sementara pada kulit atau permukaan kulit inang untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan beranak pinak. Sekresi saliva beberapa spesies caplak juga dilaporkan menyebabkan berbagai alergi, kelumpuhan, dan toksikosis. Gigitan mereka dapat menyebabkan kerusakan mekanis, iritasi, peradangan, dan hipersensitivitas, serta menularkan penyakit, seperti *babesiosis*, *theileriosis*, *ehrlichiosis*, dan *anaplasmosis* (Iqbal dkk., 2014; Sahito dkk., 2017). Selain itu, satu penelitian mengungkapkan seringnya penularan patogen yang ditularkan arthropoda oleh parasit, seperti protozoa, rickettsia, bakteri, dan virus, beberapa di antaranya bersifat zoonosis (Apanaskevich *et al.*, 2018). Spesies kutu keras merupakan ektoparasit penghisap darah obligat dengan beberapa kepentingan patogenik, terutama di daerah subtropis dan tropis (Pavela *et al.*, 2016). Ektoparasit yang sering menyerang peternakan domba menjadi hambatan dalam pengendalian kualitas ternak domba. Penyakit yang disebabkan oleh infestasi ektoparasit menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas ternak domba. Minimnya pengetahuan peternak dan penggunaan bahan kimia dalam pengobatan anti-ektoparasit yang bisa memberikan efek samping merupakan beberapa penyebab lambatnya pencegahan dan penanganan penyakit hewan akibat infestasi ektoparasit terhadap ternak domba. Penggunaan obat kimia sintetis yang berulang juga menimbulkan kekhawatiran terhadap resistensi parasit, residu bahan kimia, serta biaya pengobatan yang relatif tinggi bagi peternak skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa obat topikal berbahan herbal yang aman, mudah diaplikasikan, dan berbasis sumber daya lokal sebagai alternatif pengendalian ektoparasit yang efektif dan berkelanjutan.

c. Evaluasi selama ini

Pengobatan infestasi ektoparasit pada domba di tingkat peternakan rakyat umumnya masih mengandalkan obat kimia sintetis dengan metode aplikasi yang bervariasi, seperti semprot, oles, atau injeksi. Meskipun cukup efektif dalam jangka pendek, pelaksanaan pengobatan sering belum didukung oleh diagnosis yang tepat, dosis yang sesuai, serta jadwal pengobatan yang terencana, sehingga hasilnya kurang optimal dan infestasi mudah berulang. Selain itu, penggunaan obat kimia secara terus-menerus berpotensi menimbulkan resistensi parasit, iritasi kulit pada ternak, serta risiko residu lingkungan. Dari sisi manajemen, kegiatan pengobatan juga masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah infestasi parah, bukan sebagai bagian dari program pencegahan terpadu yang

mencakup biosekuriti, sanitasi kandang, dan monitoring kesehatan ternak secara rutin. Keterbatasan akses informasi, biaya pengobatan, serta minimnya pemanfaatan bahan lokal yang lebih ramah lingkungan menjadi tantangan tambahan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan pengobatan yang lebih efektif, aman, terjangkau, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerapan teknologi obat topikal herbal yang terstandar dan mudah diadopsi oleh peternak.

d. Tujuan dan sasaran

Tujuan

1. Mengembangkan dan menghasilkan formulasi obat topikal berbahan herbal yang aman, efektif, dan mudah diaplikasikan untuk pengendalian infestasi ektoparasit pada domba.
2. Mengurangi ketergantungan peternak terhadap penggunaan obat kimia sintetis serta menekan risiko resistensi parasit dan residu lingkungan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam deteksi dini, pencegahan, serta pengobatan infestasi ektoparasit secara tepat dan terintegrasi.
4. Mendorong adopsi teknologi terapan berbasis sumber daya lokal yang ekonomis dan aplikatif pada sistem peternakan domba rakyat.

Sasaran

1. Peternak domba sebagai penepap teknologi langsung
2. Petugas lapangan dan penyuluh peternakan sebagai fasilitator penerapan dan pendampingan teknologi di tingkat lapangan.

e. Keluaran

1. Dikembangkan dan dihasilkannya formulasi obat topikal berbahan herbal yang aman, efektif, dan mudah diaplikasikan untuk pengendalian infestasi ektoparasit pada domba.
2. Pedoman teknis pembuatan dan penggunaan obat topikal herbal yang praktis bagi peternak dan petugas lapangan.
3. Peningkatan kapasitas peternak melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian ektoparasit berbasis herbal.
4. Model penerapan pengobatan herbal yang adaptif, ekonomis, dan dapat direplikasi pada peternakan domba rakyat.

f. Manfaat dan lokasi, serta dampak dari kegiatan yang dirancang

Manfaat

Tersedianya alternatif pengobatan topikal berbasis bahan herbal yang aman, efektif, dan ramah lingkungan untuk mengendalikan infestasi ektoparasit pada kambing, meningkatkan status kesehatan kulit dan kesejahteraan ternak, mengurangi ketergantungan terhadap obat kimia sintetis, menekan biaya pengobatan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam penerapan biosecurity dan manajemen kesehatan ternak secara mandiri dan berkelanjutan

Lokasi : Provinsi Sumatera Utara

Dampak

Menurunnya penyakit akibat infestasi ektoparasit pada domba, meningkatnya produktivitas ternak melalui perbaikan pertumbuhan dan performa produksi, terciptanya sistem pengendalian penyakit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di tingkat peternakan rakyat, meningkatnya daya saing usaha peternakan kambing, serta terbukanya peluang pengembangan dan hilirisasi produk obat herbal sebagai inovasi teknologi terapan berbasis sumber daya lokal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kajian Data Substansi Yang Relevan

Kajian data substansi yang relevan menunjukkan bahwa Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang banyak dipelihara oleh masyarakat sebagai salah satu hewan ternak yang dimanfaatkan sebagai hewan penghasil daging dan susu. Populasi domba di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan potensi ekonomi yang terus berkembang di sektor peternakan ruminansia kecil. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi sentra populasi ternak domba terbesar di Indonesia. Namun jumlah populasi ternak domba mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan penurunan yang drastis pada tahun 2024. Pada tahun 2020, jumlah domba tercatat sekitar 721.565 ekor, kemudian naik menjadi 768.261 ekor pada 2021, 778.816 ekor pada 2022 dan selanjutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 tercatat populasi mencapai sekitar 345.163 ekor (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan populasi ternak domba tidak lepas dari permasalahan kesehatan dan penyakit yang menyerang domba. Manajemen kesehatan hewan yang baik menentukan kualitas dan pertumbuhan produktivitas ternak. Kegiatan manajemen kesehatan hewan tidak terlepas dari vaksinasi, sanitasi kandang dan biosecurity menjadi poin penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Budidaya domba memerlukan pengelolaan berbagai faktor penting guna mencapai produktivitas optimal. Faktor utama meliputi pemilihan bibit unggul, pemberian pakan yang berkualitas dan seimbang, serta kandang yang bersih dan nyaman untuk mencegah stres dan penyakit. Selain itu, manajemen kesehatan yang baik, seperti vaksinasi dan pengobatan rutin, sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak. Pengelolaan reproduksi juga harus diperhatikan agar siklus kawin berjalan efektif dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Dengan pengelolaan faktor-faktor tersebut secara terpadu, budidaya domba dapat berjalan secara efektif dan efisien (Wibowo, 2010; Siregar, 2015). Penerapan manajemen kesehatan ternak domba di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sedangkan manajemen kesehatan ternak merupakan salah satu aspek yang perlu diwujudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan hewan dan meningkatkan taraf ekonomi peternak, sehingga pengendalian manajemen kesehatan ternak memiliki peranan vital dalam usaha peternakan domba. Domba seperti makhluk hidup lainnya juga rentan terhadap berbagai penyakit. Beberapa penyakit dapat menyerang pada domba baik yang disebabkan oleh mikroorganisme atau yang bersifat menular ataupun yang tidak menular seperti gangguan karena nutrisi, hormon dan genetik. Gangguan nutrisi dapat disebabkan kekurangan jumlah dan mutu pakan sehingga terjadi kekurangan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh domba. Penyakit parasitik merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan produktivitas ternak. Parasit dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok salah satunya yaitu ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit di luar tubuh inang yang memperoleh makanan dari inang di permukaan kulit dengan cara menghisap darah dan cairan tubuh. Ektoparasit yang menyerang domba adalah dari jenis tungau, kutu, caplak, pinjal dan lalat.

Parasit eksternal yang umum pada domba dan domba termasuk kutu, pinjal dan tungau. Beberapa parasit memakan darah yang menyebabkan anemia atau kehilangan darah, terutama pada hewan muda. Hasilnya adalah domba yang tidak produktif dan kelemahan (Hamito, 2010).

Daun tanaman gamal (*Gliricidia sepium*) merupakan salah satu tanaman yang secara tradisional telah digunakan untuk menyembuhkan luka terbuka (Wardani, 2021). Daun gamal mempunyai sifat antibakteri, penenang, pencegah kanker, dan insektisida (Pratiwi, 2023). Berdasarkan hasil skrining fitokimia bubuk dan konsentrat daun gamal, diperoleh hasil positif untuk kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan glikosida (Veranika, 2023). Tannin yang terkandung pada daun gamal dapat sebagai antioksidan dan antibakteri. Kemampuan tannin sebagai astringen dapat mengecilkan pori-pori kulit, mengeraskan kulit, menghentikan pendarahan ringan dan eksudat, serta menutup luka atau koreng yang ditimbulkan. Pada alkaloid berfungsi membantu penyembuhan luka dengan cara regenerasi sel dermal dan epidermis dini. Sedangkan Saponin mempunyai manfaat mengurangi efek samping pembaka (menghambat eritema dan edema), antimikroba dan memperbaiki dan memperkuat sel-sel kulit. Flavonoid berperan menenangkan dengan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah (Wardani, 2021).an ini tidak hanya menyelesaikan masalah lalat, tapi juga dapat meningkatkan performa ternak, menurunkan risiko penyakit, mengurangi kerugian ekonomi peternak dan mendorong sistem pemeliharaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

b. Inovasi dan Keunggulan Yang Ditawarkan

Inovasi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pengembangan teknologi terapan topikal herbal untuk pengobatan infestasi ektoparasit melalui aplikasi obat topikal dalam variasi sediaan, pendekatan monitoring dan sistem kesehatan hewan terpadu. Keunggulan utama terletak pada integrasi surveilans lapangan, aplikasi topikal herbal, dan sistem monitoring teknologi yang memungkinkan identifikasi dan respon dini terhadap dugaan kasus infestasi ektoparasit pada ternak domba. Inovasi pengobatan topikal herbal yang ditawarkan mengintegrasikan formulasi bahan alami dengan metode aplikasi yang praktis, aman, dan mudah diterapkan di tingkat peternakan rakyat tanpa memerlukan peralatan yang kompleks. Selain berfungsi sebagai solusi pengobatan, pendekatan yang digunakan juga menekankan manajemen kesehatan kulit ternak secara terpadu melalui deteksi dini, pencegahan, serta pengendalian ektoparasit secara berkelanjutan. Keunggulan teknologi ini terletak pada rendahnya risiko residu dan resistensi parasit, pemanfaatan sumber daya lokal yang ekonomis, serta adanya pendampingan teknis kepada peternak sehingga meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam menjaga kesehatan ternak. Dengan karakter yang adaptif terhadap berbagai kondisi lapangan, teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ternak, efisiensi biaya pengobatan, dan keberlanjutan sistem peternakan domba rakyat

III. PROSEDUR KERJA

3.1. Desain serta Ruang Lingkup Perekrayaan/Perakitan

Desain kegiatan ini melalui dua kegiatan utama yaitu formulasi dan pembuatan obat topikal herbal di Laboratorium Toksikologi BRMP Veteriner serta aplikasi dilapangan melalui pendekatan partisipatif peternak. Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a) Identifikasi permasalahan infestasi ektoparasit dan kondisi kesehatan kulit domba di tingkat peternakan rakyat sebagai dasar pengembangan teknologi
- b) Seleksi bahan herbal potensial dan formulasi obat topikal, serta pengujian awal untuk menilai efektivitas dan keamanan penggunaan pada ternak di tingkat laboratorium.
- c) Uji aplikasi lapangan melalui demplot dan pendampingan teknis kepada peternak, termasuk pelatihan deteksi dini, teknik aplikasi obat, serta manajemen sanitasi dan biosekuriti kandang
- d) Monitoring dan evaluasi respons ternak, tingkat kesembuhan, serta penerimaan peternak terhadap teknologi yang diterapkan
- e) Penyusunan pedoman teknis, dokumentasi hasil kegiatan, dan strategi diseminasi guna mendukung adopsi teknologi secara lebih luas dan berkelanjutan di peternakan domba rakyat

3.2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan di lapangan yang bersifat partisipatif dan aplikatif. Tahapan pelaksanaan meliputi:

- a) Desk Study

Desk study dilakukan melalui pengumpulan literatur yang relevan dengan materi kegiatan dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait tata kelola pakan ternak serta penyakit hewan. Selain itu juga dilakukan inventarisasi berbagai informasi yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan data sekunder yang diperlukan.

- b) Persiapan dan Identifikasi Awal

Persiapan kegiatan dimulai dengan diskusi dengan tim laboratorium, pembuatan perencanaan teknis serta jadwal palang kegiatan. Perencanaan teknis meliputi penentuan dan melakukan survei lokasi, identifikasi tingkat infestasi ektoparasit, kondisi kesehatan kulit domba, serta analisis kebutuhan peternak sebagai dasar perencanaan kegiatan.

c) Seleksi Bahan dan Formulasi Herbal

Menentukan bahan herbal potensial, menyusun formulasi obat topikal, serta metode pembuatan.

d) Uji Laboratorium/Skala Terbatas

Melakukan pengujian awal terhadap keamanan, stabilitas, dan efektivitas formulasi sebelum diterapkan di lapangan.

e) Koordinasi, Sosialisasi dan Uji Aplikasi Lapangan (Demplot)

Koordinasi dan sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada peternak kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah dilakukan sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan menerapkan obat topikal herbal pada kelompok ternak sasaran untuk menilai efektivitas, kemudahan aplikasi, dan respons ternak.

f) Pelatihan dan Pendampingan Peternak

Memberikan bimbingan teknis terkait deteksi dini infestasi ektoparasit, cara penggunaan obat herbal, serta manajemen sanitasi dan biosekuriti kandang.

g) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan penerimaan teknologi sepanjang proses aplikasi. Evaluasi dan monitoring dilakukan terhadap kesehatan ternak, tingkat infestasi ektoparasit, partisipasi peternak serta ekonomi dan lingkungan.

h) Penyusunan Pedoman dan Diseminasi Teknologi dan Pelaporan

Menyusun Pedoman teknis, laporan kegiatan, serta melakukan penyebarluasan hasil kegiatan untuk mendorong adopsi teknologi secara lebih luas.

3.3. Uji Coba dan Validasi

Uji coba dilakukan secara bertahap mulai dari skala terbatas hingga aplikasi lapangan untuk menilai efektivitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan obat topikal herbal. Tahap awal mencakup pengujian stabilitas formulasi, potensi iritasi kulit, serta kemampuan bahan herbal dalam menekan populasi ektoparasit pada kondisi terkontrol. Selanjutnya dilakukan uji aplikasi pada kelompok domba sasaran melalui demplot dengan pemantauan intensif terhadap tingkat infestasi, proses penyembuhan luka, respons perilaku ternak, serta kemungkinan efek samping. Validasi teknologi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan, analisis data tingkat kesembuhan dan penurunan infestasi, serta evaluasi penerimaan dan kemudahan penggunaan oleh peternak. Hasil uji coba dan validasi menjadi dasar penyempurnaan

formulasi, penyusunan pedoman teknis , dan rekomendasi penerapan teknologi secara lebih luas di peternakan domba rakyat.

3.4. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun anggaran 2026 mulai Januari sampai dengan Desember 2026.

IV. STRATEGI DISEMINASI PENERAPAN DAN PENYEBARLUASAN TEKNOLOGI

Strategi diseminasi dan penyebaran teknologi dilakukan melalui pendekatan demonstrasi penerapan langsung di lapangan yang melibatkan peternak, kelompok ternak, dan petugas teknis. Penerapan teknologi diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan singkat mengenai bahaya aflatoksin serta penggunaan minidetektor aflatoksin, dilanjutkan dengan praktik langsung pada bahan pakan sapi di lokasi peternakan. Penyebarluasan teknologi diperkuat melalui penyusunan dan distribusi bahan panduan sederhana (pedoman teknis, leaflet, dan media informasi), dokumentasi kegiatan, serta integrasi teknologi ke dalam kegiatan pendampingan peternakan oleh petugas lapangan. Selain itu, hasil penerapan dan manfaat teknologi disampaikan melalui forum teknis, pertemuan kelompok ternak, dan media komunikasi kelembagaan, sehingga mendorong adopsi teknologi secara lebih luas dan berkelanjutan di sentra peternakan domba.

Stakeholder yang terlibat meliputi a). UK/UPT lingkup, b). Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai mitra pelaksanaan, fasilitator lapangan, dan pendukung diseminasi teknologi, c). Petugas lapangan/penyuluh peternakan sebagai pendamping teknis dalam penerapan, pelatihan, dan monitoring aplikasi obat topikal herbal, d). Peternak domba dan kelompok ternak sebagai pengguna langsung teknologi dan penerima manfaat utama kegiatan dan e). Perguruan tinggi atau lembaga penelitian sebagai mitra pendukung dalam penguatan aspek ilmiah, evaluasi, dan pengembangan teknologi

V. MANAJEMEN RISIKO

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko
1.	Alokasi anggaran tidak sesuai dengan yang diusulkan	Terbatasnya pagu anggaran dari APBN	Teknologi yang dihasilkan belum dapat langsung digunakan	Melakukan pembatasan ruang lingkup dengan lebih realistis; melakukan kolaborasi pendanaan dengan mitra
2.	Teknologi topikal herbal tidak ekonomis atau tidak sesuai dengan kondisi lapang	Identifikasi uji kebutuhan penggunaan yang tidak tepat	teknologi tidak digunakan oleh peternak	Melakukan pengumpulan data dan identifikasi yang scientific based; melibatkan kebutuhan pengguna saat aplikasi awal topikal herbal
3.	Peternak/pelaksana teknis di lokasi tidak kooperatif	Kurangnya pendekatan, metode pendekatan tidak tepat	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Mengembangkan model komunikasi yang efektif dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural
4.	Laporan tidak lengkap dan terlambat	Format dan substansi yang diinginkan tidak dipahami dengan baik, tidak disiplin dalam mencatat hasil kegiatan	Muatan substansi lemah	Melakukan pencatatan hasil kegiatan dengan disiplin waktu dan format yang sudah ditetapkan

VI. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANA

Penanggung Jawab	:	drh. Ratri Retno Ifada, M.Si. (Ketua Tim Kerja Modernisasi BRMP Veteriner)
Pelaksana	:	
	1.	drh. Siswani, M.Biomed
	2.	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si
	3.	Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.
	4.	drh. Inggarsetya Syah Audini, M,Si.
	5.	drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si.
	6.	drh. Juita Siregar
	7.	drh. Awan Subangkit
	8.	Tatang Tarmidi, S.Si
	9.	Maryati Wahyuni. A.Md
	10.	Mia Audina Margaretha Br Limbong, A.Md.
	11.	Ardian Rizki Setyawan, A.Md.Si
	12.	Jayanti Puji Hastuti, S.Si.
	13.	Muttaqin Purmadi, A.Md
	14.	PM (PUM)

VII. JANGKA WAKTU AKTIVITAS

[illegible]

VIII. PEMBIAYAAN

Rp.100.418.000 (Seratus jura empat ratus delapan belas ribu rupiah)
dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

Teknologi Terapan Obat Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Ternak Domba

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub Output		Jenis Komponen (Utama / Pendukung)	Volume								Harga Satuan	Jumlah
											Jml	Satua n		
1	2	3	4	5							6	7	8	9
6918 .EBA	Penelitian dan Pengembangan Prodik	1 Teknologi												
6918 /EBA. 962	Produk Teknologi Terapan Veteriner Modern													
A	" Teknologi Terapan Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Ternak Domba"													Rp. 100.418.000
051	Identifikasi dan inventarisasi													
	Persiapan													Rp. 162.500
5218 11	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi													Rp. 150.000
	-ATK				1	Paket	x	1	kali	=	1	Paket	Rp. 150.000	Rp. 150.000

5212 11	Belanja Bahan													Rp. 12.500
	-Fotokopi				50	Lembar	x	1	Kali	=	50	lembar	Rp.250	Rp 12.500
	-Makan Siang				0	Orang	x	1	Kali	=	0	OK	Rp. 40.000	-
	-Snack				0	Orang	x	1	Kali	=	0	OK	Rp. 24.000	-
052	Perakitan / Perekayasaan													
	Pelaksanaan													Rp. 0
5221 51	Belanja Jasa Profesi													-
	Honor Narasumber				0		x	0		=	0	OJ	Rp. 900.000	-
5218 11	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi													Rp. 33.800.000
	-Bahan Sarana Produksi Obat				1	Paket	x	1	Kali	=	1	OK	Rp. 20.300.000	Rp. 20.300.000
	-Bahan Penunjang Aplikasi Lapang				1	Paket	x	1	Kali	=	1	OK	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000

	-Bahan Komputer dan Alat Tulis Kantor				1	Paket	x	1	Kali	=	1	buah	Rp. 500.000	Rp, 500.000
	-Kit Peserta				100	Paket	x	1	Kegiatan	=	100	Paket	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
5221 91	Belanja Jasa Lainnya													Rp. 7.070.500
	-Jasa Uji Laboratorium				1	Paket	x	1	Kali	=	1	Paket	Rp. 4.870.500	Rp. 4.870.500
	-Botol dan Pengemasan				100	botol	x	1	Kali	=	100	Botol	Rp. 22.000	Rp. 2.200.000
053	Uji Terap / Adaptasi													
	Pelaksanaan dan Pelaporan													Rp. 44.880.000
5212 11	Belanja Bahan													Rp. 6.635.000
	-Kit FGD				0	Buah	x	1	Kali	=	0	OK	Rp. 50.000	-
	-Makan Siang				100	Orang	x	1	Kali	=	100	OK	Rp. 40.000	Rp. 4.000.000
	-Snack				100	Orang	x	1	Kali	=	100	OK	Rp. 24.000	Rp. 2.400.000

	-Spanduk				1	Buah	x	1	Kali	=	1	Buah	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	-Fotokopi				100	Lembar	x	1	Kali	=	100	Lembar	Rp. 250	Rp. 25.000
	-Penjilidan				4	Ekslemplar	x	1	Kali	=	4	Ekslemplar	Rp. 15.000	Rp. 60.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													Rp. 29.100.000
	Tim Bogor				Jawa Barat									
	Transportasi (2 org x 5 kali)				2	Orang	x	5	Kali	=	10	OH	Rp. 410.000	Rp. 4.100.000
	Penginapan (2 org x 2 hari x 5 kali)				4	Orang	x	5	Kali	=	20	OH	Rp. 735.000	Rp. 14.700.000
	Uang harian (2 org x 3hari x 5 kali)				6	Orang	x	5	Kali	=	30	OH	Rp. 350.000	Rp. 12.900.000
														Rp. 31.700.000
	Tim Jawa Barat					Jawa Barat								

	Transportasi (2 org x 3 kali)				2	Orang	x	3	kali	=	6	OH	Rp. 410.000	Rp. 2.460.000
	Uang harian (2 org x 3 hari x 3 kali)				6		x	3	kali	=	18	OH	Rp. 430.000	Rp. 7.740.000
														Rp. 10.200.000
5241 13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													Rp. 10.850.000
	Bantuan Transportasi				100	Orang	x	1	Kali	=	100	OH	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa barat)				5	Orang	5	1	Kali	=	5	OH	Rp. 170.000	Rp. 10.850.000

Daftar Pustaka

- Apanaskevich, DA; Tirosch-Levy, S.; Gottlieb, Y.; Mumcuoglu, KY; Steinman, AJP Distribusi spesies dan dinamika musiman infestasi kutu kuda di dua ceruk iklim Mediterania di Israel. *Parasites Vectors* 2018 , 11 , 546
- Badan Pusat Statistik. 2024. Populasi Domba menurut Provinsi (Ekor). <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/NDczIzI=/populasi-domba-menurut-provinsi.html>
- Cuc NTK, Dinh NC, Quyen NTL, Tuan HM. 2020. *Biosecurity level practices in pig and poultry production in Vietnam*. *Adv. Anim. Vet. Sci.* 8(10): 1068-1074.
- Fesseha, H., Gebremichael, G., Asefa, I., & Edaso, T. (2023). Study on incidence of lamb morbidity and mortality and associated risk factors in the mixed crop-livestock production system of Gewata District, Kaffa zone, southwestern Ethiopia. *Animal Diseases*, 3(11), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s44149-023-00074-y>
- Hamito, D.2010. Control of External Parasites in Sheep and Goats, Ethiopia Sheep and Goat Productivity Improvement Program (ESGPIP), Technical Bulletin No.41.
- Iqbal, A.; Sajid, MS; Khan, MN; Muhammad, G. Epizootiologi Fauna Ektoparasit yang Menginfestasi Populasi Sapi Domestik Terpilih di Punjab, Pakistan. *Int. J. Agric. Biol.* 2014 , 16 , 443–446
- Pavela, R.; Canale, A.; Mehlhorn, H.; Benelli, GJRivs Aplikasi penolak dan akarisida etnobotani dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan kutu ternak: Sebuah tinjauan. *Res. Vet. Sci.* 2016 , 109 , 1–9.
- Pratiwi BYH, Muhsin LB. 2023. *Effect of gamal leaves (Gliricidia sepium) extract against termite (Coptotermes curvignathus)*. *J Pijar Mipa* 18(6):970–5. doi: <https://doi.org/10.29303/jpm.v18i6.5863>
- Purwantini, D., Santosa, R. S. S., Santosa, S. A., Susanto, A., & Chandrasari, D. P. (2023). KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN DAN MORTALITAS CEMPE BERDASARKAN PARITAS INDUK PADA DOMBA LOKAL. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Agribisnis Peternakan X: "Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Peternakan Dan Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Era Society 5.0,"* 380–385.
- Radostits, O.; Gay, C.; Hinchcliff, K.; Constable, P. *Buku Teks Penyakit Sapi, Domba, Kambing, Babi, dan Kuda ; Asosiasi Kedokteran Hewan Kanada: Booth St Ottawa, ON, Kanada, 2007; hlm. 1576–1580.*
- Rahayuningsih dan Mulasari. 2022. *Pengaruh variasi warna anti ektoparasit herbalsebagai control kepadatan lalat di Puron, Bantul*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. 21(2): 188-193
- Sahito, HA; Kousar, T.; Mughal, MA; Mangrio, WM; Syah, Z.; Ghumro, B. Prevalensi kutu sapi; Haematopinus tuberculatus dan Kutu; Haemaphysalis bispinosa pada sapi di wilayah Sukkur, Sindh-Pakistan. *Int. J.Res. Pejantan. biosci.* 2017 , 5 , 1–5.
- Siregar, M. I. 2015. *Manajemen Pemeliharaan Kambing*. Bogor: IPB Press
- Veranika D, Mambang DEP, Dalimunthe GI.2023. *Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun gamal (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth) terhadap Bakteri Propionibacterium acnes dan Escherichia coli*. *J Farm Sains, dan Kesehat.* 3(1):9–21. doi: <https://doi.org/10.32696/farmasainkes.v3i1.2373>
- Wardani IGAAG, Udayani NNW, Suari IGAAD. 2021. *Efektivitas Salep Ekstrak Etil Asetat Daun Gliricidia Sepium (Jacq.) Walp. terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Tikus Putih Jantan*. *J Ilm Medicam.*7(2):102
- Wibowo, T. T. (2010). *Budidaya Kambing Secara Praktis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Winarso, B. (2010). Pengembangan agribisnis peternakan domba di pedesaan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 29(1), 1–7.